

2 Probabilité

Définition : probabilité

On appelle **probabilité** sur un univers Ω , toute application P de $\mathcal{P}(\Omega)$ dans $[0; 1]$ vérifiant :

- $P(\Omega) = 1$
- $\forall A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ avec $A \cap B = \emptyset$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Propriétés :

Soit P une probabilité sur un univers Ω .

- $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $0 \leq P(A) \leq 1$.
- $P(\emptyset) = 0$.
- $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
- $\forall A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $\forall A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$, $(A \subset B \implies P(A) \leq P(B))$
- Si $A_1, \dots, A_n$ sont des évènements **deux à deux incompatibles**, alors : $P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n P(A_k)$
- Si $A_1, \dots, A_n$ forment une partition de l'univers, alors pour tout évènement B , $P(B) = \sum_{k=1}^n P(B \cap A_i)$

Propriété :

Si $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ et $p_1, p_2, \dots, p_n$ sont n réels positifs tels que $\sum_{k=1}^n p_k = 1$ alors il existe une et une seule probabilité P telle que :

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad P(\{\omega_i\}) = p_i$$

La liste des nombres $p_1, p_2, \dots, p_n$ s'appelle **la distribution de probabilité** sur Ω

Remarques :

Modéliser une expérience aléatoire, c'est lui associer un univers Ω puis attribuer à chaque issue ω_i de Ω une probabilité p_i , probabilité de l'évènement élémentaire $\{\omega_i\}$. Le couple (Ω, P) est appelé espace probabilisé. La probabilité d'un évènement A est égale à la somme des probabilités des évènements élémentaires qui le constituent.

Exemple n° 4

On dispose de deux dés : l'un est bien équilibré (dé n°1) mais l'autre est déséquilibré (dé n°2).

On modélise les expériences aléatoires lancer du dé n°1 et lancer du dé n°2 par deux espaces probabilisés : (Ω_1, P_1) et (Ω_2, P_2)

L'univers associé à ces expériences est $\Omega_1 = \Omega_2 = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

En lançant un grand nombre de fois le dé n°2, on a estimé les probabilités des évènements élémentaires :

issue ω_i	1	2	3	4	5	6
probabilité p_i	0,18	0,16	0,15	0,18	0,21	0,12

Ce tableau est la distribution de probabilité P_2 associée au dé n°2.

1. Justifier que le tableau précédent est bien une distribution de probabilité.
2. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair avec le dé n°2 ? un nombre impair ?
3. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 2 avec le dé n°2 ?
4. Donner la distribution de probabilité du dé n°1 (P_1).
5. Répondre aux questions 2 et 3 pour le dé n°1.